Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Estacions d'optimització

Repàs actiu per quatre estacions, una per bloc de la unitat, i mapa final que connecta derivada, creixement, extrems i optimització.

1.1 Idea clau

Repassem **tota la unitat** de manera activa, rotant per **quatre estacions**, una per cada bloc treballat. Al final construirem un **mapa de la unitat** que connecta les quatre idees —**derivada**, **creixement**, **màxims i mínims**, **optimització**— amb la lectura d'un model.

Les quatre estacions

1. **Càlcul de derivades:** derivar polinomis i avaluar la derivada en un punt.
2. **Creixement i signe:** estudiar on una funció creix i decreix amb el signe de f'.
3. **Màxims i mínims:** trobar i classificar els punts crítics.
4. **Optimització:** plantejar i resoldre un problema de context social.

1.2 Les estacions

Exemple 1.1 — Estació 1 — càlcul de derivades

Per a $f(x) = x^3 - 4x^2 + x - 7$, la derivada és $f'(x) = 3x^2 - 8x + 1$ (terme a terme; el -7 es deriva a 0). Avaluant en $x = 2$: $f'(2) = 12 - 16 + 1 = -3$.

Exemple 1.2 — Estació 3 — màxims i mínims

Per a $f(x) = x^3 - 12x + 1$, $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$, que s'anul·la a $x = -2$ i $x = 2$. En $x = -2$, f' passa de $+$ a $-$: **màxim** $(-2, 17)$. En $x = 2$, de $-$ a $+$: **mínim** $(2, -15)$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — model de l'Estació 2: creixement i signe

Estudia on creix i on decreix $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$.

Solució. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$, s'anul·la a $x = -1$ i $x = 3$. Signes: $(-\infty, -1)$ $f'(-2) = 15 > 0$ creix; $(-1, 3)$ $f'(0) = -9 < 0$ decreix; $(3, \infty)$ $f'(4) = 15 > 0$ creix.

Resposta: Creix a $(-\infty, -1)$ i $(3, \infty)$; decreix a $(-1, 3)$.

Exercici resolt 1.2 — model de l'Estació 4: optimització

Una entitat tanca un recinte rectangular contra una paret amb 20 m de tanca (tres costats). Si els costats perpendiculars a la paret fan x, troba les mides de màxima superfície.

Solució. El costat paral·lel a la paret fa $20 - 2x$, així que l'àrea és $A(x) = x(20 - 2x) = 20x - 2x^2$. $A'(x) = 20 - 4x = 0 \Rightarrow x = 5$ (passa de $+$ a $-$: màxim). Mides: 5 m i $20 - 10 = 10$ m; superfície màxima $A(5) = 50$ m^2.

Resposta: $x = 5$ m i 10 m; superfície màxima 50 m^2.

1.4 Exercicis per fer

Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.

Exercicis per fer

1.1 (Estació 1) Deriva $f(x) = 2x^3 - x$ i avalua $f'(1)$.

1.2 (Estació 1) Deriva $g(x) = 3x^2 - 5x + 2$ i troba on $g'(x) = 0$.

1.3 (Estació 2) Estudia on creix i on decreix $f(x) = -x^2 + 10x$ i digues on té el punt més alt.

1.4 (Estació 3) Troba i classifica els punts crítics de $f(x) = x^3 - 27x$.

1.5 (Estació 4) Els ingressos d'una activitat (en euros) segons el preu x són $I(x) = -x^2 + 30x$. Troba el preu òptim i l'ingrés màxim.

1.6 (Mapa de la unitat) Completa el mapa connectant cada concepte amb la seva idea:

Concepte	**Idea / lectura**
Derivada $f'(x)$	_____
Signe de f'	_____
$f'(x) = 0$ (punt crític)	_____
Optimització	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

1.1 $f'(x) = 6x^2 - 1$; $f'(1) = 6 - 1 = 5$.

1.2 $g'(x) = 6x - 5$; $g'(x) = 0 \Rightarrow x = \dfrac{5}{6}$.

1.3 $f'(x) = -2x + 10 = 0 \Rightarrow x = 5$. Creix a $(-\infty, 5)$, decreix a $(5, \infty)$; punt més alt a $x = 5$ ($f(5) = 25$).

1.4 $f'(x) = 3x^2 - 27 = 3(x-3)(x+3)$, crítics $x = -3$ i $x = 3$. Màxim a $(-3, 54)$ (f' de $+$ a $-$); mínim a $(3, -54)$ (f' de $-$ a $+$).

1.5 $I'(x) = -2x + 30 = 0 \Rightarrow x = 15$ (màxim). Preu òptim $15\,€$; ingrés màxim $I(15) = -225 + 450 = 225\,€$.

1.6 Resposta oberta. Idees: **derivada** = ritme de canvi / pendent a cada punt; **signe de f'** = si la funció creix ($+$) o decreix ($-$); **punt crític** ($f' = 0$) = candidat a màxim o mínim (canvi de tendència); **optimització** = construir una funció i trobar-ne l'extrem per resoldre un problema real.